Kevin Küster

Zusammenfassung: Relationen, Abbildungen, Familien

Relationen

Definitionen

Relation beschreibt eine Beziehung von A und B mit $R \subseteq A \times B$ und gibt Elemente, die von A (Startmenge) nach B (Zielmenge) abgebildet werden können.

$R := \{(a,b) \in A \times B \mid a \in A \wedge b \in B\}$

Für $A = B$ heißt R Relation auf A.

Eine **Identität** von einer Menge ist eine Relation, die alle Werte auf sich selbst abbildet mit

$id_A = \{(a,b) \in A \times A \mid a = b\} = \{(a,a) \in A\}$

Für $R \subseteq A \times B$ gilt entsprechend:

$R \circ id_A = R$ und $id_B \circ R = R$

Inverse Relation R^{-1} von R:

$R := \{(a,b) \in A \times B \mid a \in A \wedge b \in B\}$

$R^{-1} := \{(b,a) \in B \times A \mid (a,b) \in R\}$

Es gilt $(R^{-1})^{-1} = R$ und $id_A^{-1} = id_A$

Funktion / Abbildung

Eine Relation heißt Funktion oder Abbildung von A nach B, wenn es zu jedem $x \in A$ genau ein $y \in B$ gibt mit $(x,y) \in R$

$R : A \longrightarrow B$ bzw. $f : A \longrightarrow B$

Für das eindeutig bestimmte y in $(x,y) \in R$ gilt $y = R(x)$ bzw. $f(x) = y$

Hierbei ist die Menge A der **Definitionsbereich** für f und B der **Zielbereich**.

Die Menge aller Werte, die ausgehend von allen $a \in A$ in B über f abgebildet werden können heißt **Bild von f** mit:

$im(f) := f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq B$

Andersherum bilden alle Werte, die auf das selbe $b \in B$ abgebildet werden das **Urbild** von diesem $b \in B$ mit:

$f^{-1}(\{b\}) = f^{-1}(b) = \{a \in A \mid f(a) \in \{b\}\} \subseteq A$

Für Funktionen sind die Eigenschaften injektiv, surjektiv und bijektiv wie folgt definiert.

$f : A \longrightarrow B$

Injektiv:

f ist injektiv, wenn für $a', a \in A$ gilt:

falls $f(a) = f(a')$ muss $a = a'$ gelten

oder wenn $a \neq a'$ muss $f(a) \neq f(a')$ gelten

Surjektiv:

f ist surjektiv, wenn es zu jedem $b \in B$ ein $a \in A$ mit $f(a) = b$ gibt

Bedeutet über $f(a)$ mit $a \in A$ kann B; alle Elemente aus B ausgebildet werden: $im(f) = B$

Bijektiv:

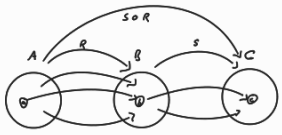
f ist bijektiv, wenn f surjektiv und injektiv ist.

Kompositionen

Für A, B, C mit $R \subseteq A \times B$ und $S \subseteq B \times C$ gibt für die Komposition $S \circ R$

$S \circ R := \{(x,z) \in A \times C \mid \exists y \in B\ ((x,y) \in R \wedge (y,z) \in S)\}$

Beschreibt alle Objekte, die von A über B nach C abgebildet werden:



Für die Funktionen $f: A \to B$ und $g: B \to C$ resultiert über die Komposition $g \circ f$ also eine Funktion $g \circ f: A \to C$

Es gilt: $g \circ f(x) = g(f(x))$

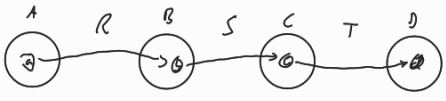
Im o.g. Bsp. ist der Definitionsbereich (Def(R)) die Menge A und der Zielbereich die Menge C mit dem Bild: $im(R) = \{c \in C \mid (a,c) \in S \circ R\}$

Für eine beliebige Menge X ist das Bild von X unter R definiert als:

$R[X] := \{y \in B \mid \exists x \in X : (x,y) \in R\}$

Gesetze - Kompositionen

Für mehrere aufeinander folgende Kompositionen gilt Assoziativität:



$R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$ und $T \subseteq C \times D$

$(T \circ S) \circ R = T \circ (S \circ R)$ hier: (a,d)

Weiter gilt:

(i) $(R^{-1})^{-1} = R$

(ii) $Def(R^{-1}) = im(R)$, $im(R^{-1}) = def(R)$

(iii) $R \circ id_A = R$, $id_B \circ R = R$

(iv) $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$

(v) $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$

Beweise - Kompositionen

(i) $(x,y) \in (R^{-1})^{-1} \Leftrightarrow (y,x) \in R^{-1} \Leftrightarrow (x,y) \in R$

(ii) $y \in Def(R^{-1}) \Leftrightarrow \exists x \in A\ ((y,x) \in R^{-1}) \Leftrightarrow \exists x \in A\ (x,y) \in R \Leftrightarrow y \in im(R)$

(iii) $(x,y) \in R \circ id_A \Leftrightarrow \exists z\ ((x,z) \in id_A \wedge (y,z) \in R) \Leftrightarrow (x,y) \in R$, da $id_A = \{(z,z) \mid z \in A\}$

$id_B \circ R = R$ analog

(iv) „$\subseteq$": Sei $(x,y) \in T \circ (S \circ R) : \exists u \in C$ mit

1) $(x,u) \in S \circ R$
2) $(u,y) \in T$

Aus 1) folgt: $\exists v \in B$ mit

3) $(x,v) \in R \wedge (v,y) \in S$
4) $(v,u) \in S$

Aus 2) und 4) folgt: $(v,y) \in T \circ S$

und mit 3) $(x,y) \in (T \circ S) \circ R$

(v) $(y,x) \in (S \circ R)^{-1} \Leftrightarrow (x,y) \in S \circ R$

$\Leftrightarrow \exists u \in B\ ((x,u) \in R \wedge (u,y) \in S)$

$\Leftrightarrow \exists u \in B\ ((u,x) \in R^{-1} \wedge (y,u) \in S^{-1})$

$\Leftrightarrow (y,x) \in R^{-1} \circ S^{-1}$

Familien

Familien sind Abbildungen

Familien $I \longrightarrow A$

I: Quellenmenge / Indexmenge

$i \in I$: Index

A: Indizierte Menge $= (x_i)_{i \in I}$

$\Rightarrow x_i \Leftrightarrow x(i)$

Mengen von Familien

Ist $(A_i)_{i \in I}$ Familie von Mengen gilt:

$\bigcup_{i \in I} A_i$ für $\bigcup \{A \mid i \in I\}$, $\bigcap_{i \in I} A_i$ für $\bigcap \{A \mid i \in I\}$

Für $(A_i)_{i \in I}$ $\bigtimes_{i \in I} A_i$ ist Menge aller Familien $(x_i)_{i \in I}$ mit $\forall i \in I (x_i \in A_i)$

Für $\bigtimes_{i=m}^{n} A_i$ gilt $A_m \times \dots \times A_n$

Mehrstellige Relationen

Eine Teilmenge $R \subseteq A_1 \times \dots \times A_n$ mit $n \geq 2$ heißt n-stellige Relation ($\triangleq$ Relation vom Grad n)